Лабораторная работа №4

Изучение базовых алгоритмов CUDA

Описание: Задания включают операции `reduce` (свёртка), `scan` (префиксная сумма), `sort` (сортировка), гистограммы. Студенты должны продемонстрировать владение этими примитивами и их комбинациями.

Задание 1.

Вычисление средней температуры по 2D-сетке метеоданных `float` с использованием reduce. $|(T) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i, \quad N = W \cdot H$. Реализовать через tree-reduction с разделяемой памятью.
Входные параметры: матрица T размером $W \times H$ типа `float`.
Допустимые значения: $W, H \in [10, 8192]$.

Задание 2.

Нахождение координат пикселя с максимальной яркостью в полутоновом изображении с использованием reduce (ArgMax).

$$i^* = \text{argmax}_{i \in \{0,\dots,N-1\}} A_i.$$

На выходе — индекс (или пара индексов (r, c)) максимального элемента.
Входные параметры: матрица A размером $W \times H$ типа `uint8_t`.
Допустимые значения: $W, H \in [10, 8192]$.

Задание 3.

Расчёт среднеквадратичной ошибки (MSE) между двумя массивами сигналов `float` с использованием reduce.

$$\text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(a_i - b_i)^2.$$

Локальная операция возведения в квадрат + глобальная сумма.
Входные параметры: массивы a, b размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 4.

Подсчёт числа аномальных значений (выбросов за пределы $pm3\sigma$) в массиве измерений `double` с использованием reduce. $K = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[|x_i - |(x)| > 3\sigma], \quad |(x) = \frac{1}{N}\sum x_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum (x_i - |(x))^2}$. Требуется два прохода: вычисление статистик и подсчёт.
Входные параметры: массив x размером N типа `double`.
Допустимые значения: $N \in [1000, 10^7]$.

Задание 5.

Вычисление информационной энтропии распределения символов в массиве `uint8_t` с использованием reduce. $H = -\sum_{k=0}^{255} p_k \log_2 p_k$, $p_k = \frac{n_k}{N}$, $n_k = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[A_i = k]$. Сначала строится гистограмма, затем — энтропия.
Входные параметры: массив A размером N типа `uint8_t`.
Допустимые значения: $N \in [1000, 10^7]$.

Задание 6.

Расчёт суммарной кинетической энергии системы из N частиц по массивам масс и скоростей `float` с использованием reduce. $E = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \|v_i\|_2^2$. **Входные параметры:** массив масс m типа `float` и массив скоростей v типа `float3` (размер N).
Допустимые значения: $N \in [100, 10^6]$.

Задание 7.

Определение доли пикселей, попавших в заданный диапазон яркости, в массиве `uint8_t` с использованием reduce. $p = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[L \le A_i \le U]$, $0 \le L \le U \le 255$. **Входные параметры:** массив A размером N типа `uint8_t`, границы диапазона L, U.
Допустимые значения: $N \in [1000, 10^7]$, $L, U \in [0, 255]$, $L \le U$.

Задание 8.

Вычисление L_2-нормы вектора невязки `double` для контроля сходимости итерационного метода с использованием reduce. $\|r\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} r_i^2}$. **Входные параметры:** массив r размером N типа `double`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 9.

Подсчёт числа инверсий в перестановке `int` (пар $i < j$, где $a_i > a_j$) с использованием reduce. $I = \sum_{i<j} \mathbb{1}\left[a_i > a_j\right]$. Наивная реализация $O(N^2)$; опционально — через модифицированный merge sort.
Входные параметры: массив a размером N типа `int`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10000]$.

Задание 10.

Расчёт взвешенного среднего балла по массивам оценок и весов `float` с использованием reduce. $|(x)_w = \frac{\sum_{i=1}^{N} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{N} w_i}$. **Входные параметры:** массивы оценок x и весов w размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [10, 10^6]$, $w_i > 0$.

Задание 11.

Формирование массива смещений для упаковки ненулевых элементов разреженного массива `float` с использованием exclusive scan. $s_i = \sum_{j=0}^{i-1} \mathbb{1}\left[a_j \neq 0\right], \quad i \in \{0, \ldots, N-1\}$. Значение s_i определяет целевую позицию элемента a_i в сжатом массиве.
Входные параметры: массив a размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 12.

Построение интегрального изображения (Summed Area Table) для быстрого расчёта сумм в прямоугольных окнах с использованием scan. $S_{i,j} = \sum_{u \le i, v \le j} A_{u,v}$. Сумма в окне $[i_1, i_2] \times [j_1, j_2]$: $\Sigma = S_{i_2,j_2} - S_{i_1-1,j_2} - S_{i_2,j_1-1} + S_{i_1-1,j_1-1}$. **Входные параметры:** матрица A размером $W \times H$ типа `float`.
Допустимые значения: $W, H \in [10, 4096]$.

Задание 13.

Определение длин серий одинаковых элементов для RLE-сжатия массива `uint8_t` с использованием scan.

$$b_i = \mathbb{1}[A_i \neq A_{i-1}], \quad p_i = \mathrm{scan}(b).$$

Длина k-й серии равна разности позиций её границ: $l_k = p_{i_{\text{end}}} - p_{i_{\text{start}}}$.
Входные параметры: массив A размером N типа `uint8_t`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 14.

Расчёт кумулятивной функции распределения (CDF) по массиву гистограммы `int` с использованием inclusive scan. $F_k = \sum_{j=0}^{k} h_j, \quad k \in \{0, \ldots, 255\}$. Результат используется, в частности, для выравнивания гистограммы.
Входные параметры: массив гистограммы h размером 256 типа `int`.
Допустимые значения: значения $h_k \in [0, 10^7]$.

Задание 15.

Моделирование баланса банковского счёта после каждой транзакции из массива операций `float` с использованием scan. $B_k = B_0 + \sum_{j=1}^{k} t_j, \quad k \in \{1, \ldots, N\}$. **Входные параметры:** массив транзакций t размером N типа `float`, начальный баланс B_0.
Допустимые значения: $N \in [10, 10^6]$, $B_0 \in [-10^6, 10^6]$.

Задание 16.

Построение массива префиксных максимумов для задачи «какие здания видны слева» по массиву высот `int` с использованием prefix-max scan. $M_k = \max_{j \le k} h_j$. Здание k видимо тогда и только тогда, когда $h_k > M_{k-1}$.
Входные параметры: массив высот h размером N типа `int`.
Допустимые значения: $N \in [10, 10^6]$, $h_i \in [0, 1000]$.

Задание 17.

Компакция (упаковка) разреженного массива `float` с записью только ненулевых элементов в новый массив с использованием scan.

$$\mathrm{dst}_i = \sum_{j=0}^{i-1} \mathbb{1}\left[a_j \neq 0\right] \quad \text{для } a_i \neq 0.$$

Входные параметры: массив a размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 18.

Вычисление скользящей суммы по окну размера K для массива временного ряда `double` с использованием scan.

$$S_k = \sum_{j=\max(0,k-K+1)}^{k} x_j = \mathrm{scan}_k - \mathrm{scan}_{k-K}\,.$$

Входные параметры: массив x размером N типа `double`, размер окна K.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$, $K \in [2, 1000]$.

Задание 19.

Построение таблицы префиксных XOR для массива `uint32_t` с целью быстрого ответа на запросы XOR на подотрезках. $X_k = \oplus_{j=0}^{k} a_j$. Запрос на отрезке $[l, r]$: $X_r \oplus X_{l-1}$.
Входные параметры: массив a размером N типа `uint32_t`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 20.

Расчёт времени ожидания и завершения обслуживания в одноканальной системе массового обслуживания с использованием scan. $C_k = \max(C_{k-1}, A_k) + d_k, \quad C_0 = A_1 + d_1$, где A_k — время прибытия, d_k — длительность обслуживания.
Входные параметры: массивы времён прибытия A и длительностей d размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [10, 10^6]$, $A_k, d_k > 0$.

Задание 21.

Ранжирование студентов по среднему баллу с сохранением исходных индексов (сортировка пар ключ–значение `float–int`) с использованием radix sort.

$$\pi = \text{argsort}(g); \quad g_{\pi_1} \geq g_{\pi_2} \geq \ldots \geq g_{\pi_N}.$$

Входные параметры: массив оценок g размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [10, 10^6]$, $g_i \in [0, 100]$.

Задание 22.

Упорядочивание массива частиц по коду Мортона для ускорения поиска соседей в 2D-пространстве с использованием radix sort.

$$Z(x, y) = \text{interleave}(x, y), \quad \text{sort by } Z.$$

Биты координат x и y чередуются, обеспечивая пространственную локальность.
Входные параметры: массив координат частиц P размером N типа `uint2`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^6]$, $x, y \in [0, 65535]$.

Задание 23.

Сортировка пикселей полутонового изображения по яркости для построения медианного фильтра произвольного радиуса с использованием radix sort. $A_{\pi_1} \leq A_{\pi_2} \leq \ldots \leq A_{\pi_N}$. **Входные параметры:** массив пикселей A размером N типа `uint8_t`.
Допустимые значения: $N \in [1000, 10^7]$.

Задание 24.

Упорядочивание рёбер взвешенного графа по весу для подготовки к алгоритму Крускала с использованием radix sort. $w_{\pi_1} \leq w_{\pi_2} \leq \ldots \leq w_{\pi_{|E|}}$. **Входные параметры:** массив рёбер (пары вершин и вес) размером $|E|$ типа `float`.
Допустимые значения: $|E| \in [100, 10^6]$, $w_i \in [0, 1000]$.

Задание 25.

Сортировка событий моделирования по временным меткам `double` с использованием radix sort. $t_{\pi_1} \leq t_{\pi_2} \leq \ldots \leq t_{\pi_N}$. **Входные параметры:** массив временных меток t размером N типа `double`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^6]$, $t_i > 0$.

Задание 26.

Выделение K наиболее частых элементов из массива `uint32_t`: построение гистограммы (reduce) и сортировка по частоте (sort).

$$h_v = \sum_i \mathbb{1}[a_i = v]; \quad \text{топ-K по убыванию } h_v.$$

Входные параметры: массив a размером N типа `uint32_t`, число K.
Допустимые значения: $N \in [1000, 10^7]$, $K \in [1, 100]$.

Задание 27.

Сжатие массива `int` с удалением дубликатов: сортировка (sort), пометка уникальных (reduce) и компакция (scan).

$$u_i = \mathbb{1}[i = 0 \vee a_i \neq a_{i-1}]; \quad \text{compact by } u.$$

Входные параметры: массив a размером N типа `int`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 28.

Расчёт перцентилей (25 %, 50 %, 75 %) массива измерений `float`: сортировка (sort) и индексация.

$$P_q = A_{\lfloor q \cdot N \rfloor} \quad \text{после сортировки } A.$$

Входные параметры: массив A размером N типа `float`.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^7]$.

Задание 29.

Балансировка N задач по M процессорам пропорционально весам: суммарная нагрузка (reduce) и распределение границ (scan).

$$L = \sum w_i; \quad b_k = \left\lfloor k \cdot \frac{L}{M} \right\rfloor \quad \text{через scan по весам.}$$

Входные параметры: массив весов w размером N типа `float`, число процессоров M.
Допустимые значения: $N \in [100, 10^6]$, $M \in [2, 1000]$, $w_i > 0$.

Задание 30.

Построение CSR-представления разреженной матрицы из COO-триплетов: сортировка по строкам (sort), подсчёт элементов в строках (reduce), префиксная сумма смещений (scan).

$$\text{rowptr}_i = \sum_{j<i} \text{nnz}_j, \quad \text{col, val} — \text{отсортированные по строке.}$$

Входные параметры: массивы строк, столбцов и значений размером NNZ типа `int`/`float`.
Допустимые значения: NNZ $\in [100, 10^7]$, размеры матрицы $M, N \in [1, 10^6]$.